ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา

ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา 2568

1. กำหนดให้ a, b เป็นจำนวนจริง โดยที่ $a \neq 0$ และ $b \neq 0$ และ n เป็นจำนวนนับ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. $a^{-n} + b^{-n} = \dfrac{a^n + b^n}{a^n b^n}$

ข. ถ้า $b^{2n} = a$ แล้ว $b^{3n} = \sqrt{a^3}$

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

1. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
2. ข้อ ก ถูก แต่ ข ผิด
3. ข้อ ก ผิด แต่ ข ถูก
4. ข้อ ก และ ข ผิด

2. นำเลข 2, 5, 6, 8 มาสร้างเป็นจำนวนนับตั้งแต่สองหลักขึ้นไป โดยที่เลขโดดในแต่ละหลักมีค่าไม่ซ้ำกัน จงหาความน่าจะเป็นที่จำนวนที่สร้างขึ้นนั้นจะหารด้วย 4 ลงตัว

1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{3}$ 3. $\frac{1}{4}$ 4. $\frac{1}{5}$

3. เจ๊มิ่งรับซ่อมพัดลม จากชาวบ้านในหมู่บ้านทั้งหมด 3 หมู่บ้าน โดยมีการนำพัดลมมาซ่อมดังนี้
หมู่บ้าน A จะนำมาซ่อมทุก 6 วัน
หมู่บ้าน B จะนำมาซ่อมทุก 9 วัน
หมู่บ้าน C จะนำมาซ่อมทุก 27 วัน
ถ้าทั้งสามหมู่บ้านนำพัดลมมาให้เจ๊มิ่งซ่อมพร้อมกันล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 แล้ว ในครั้งถัดไปที่เจ๊มิ่งจะได้รับพัดลมมาซ่อมพร้อมกันอีกทีคือวันที่เท่าไหร่

1. 29 มี.ค. 68 2. 30 มี.ค. 68 3. 29 เม.ย. 68 4. 30 เม.ย. 68

4. กำหนดให้

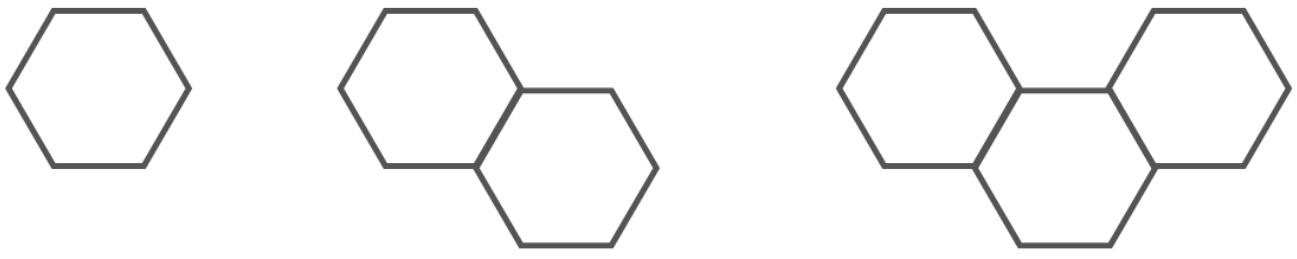
$$A = \left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\ldots\left(1-\frac{1}{2023}\right)\left(1+\frac{1}{2024}\right)\left(1-\frac{1}{2025}\right)$$

$$B = \left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{3}+1\right)\left(\frac{1}{4}-1\right)\ldots\left(\frac{1}{2020}-1\right)\left(\frac{1}{2021}+1\right)\left(\frac{1}{2022}-1\right)$$

แล้วค่าของ $4A - 8B$ เท่ากับเท่าใด

1. 2
2. 4
3. 6
4. 8

5. นักเรียนคนหนึ่งนำไม้ขีดไฟมาจัดเรียงกันต่อเป็นรูปหกเหลี่ยม ดังรูป



รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3

โดย รูปที่ 1 ใช้ไม้ขีดไฟทั้งหมด 6 ก้าน

รูปที่ 2 ใช้ไม้ขีดไฟทั้งหมด 11 ก้าน

รูปที่ 3 ใช้ไม้ขีดไฟทั้งหมด 16 ก้าน

นำไม้ขีดไฟต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆ แล้ว รูปที่ 2025 นักเรียนคนนี้จะต้องใช้ไม้ขีดไฟทั้งหมดกี่ก้าน

1. 10,125 2. 10,126 3. 12,155 4. 12,156

6. กำหนดให้ $A = 698^2 + 699^2 + 700^2 + 701^2 + 702^2$ แล้วเลขหลักสิบของ A เท่ากับเท่าใด

1. 0 2. 1 3. 4 4. 5

7. กำหนดให้

a แทนหลักหน่วยของ $3^{88} + 5^{88} + 7^{88}$

b แทนหลักหน่วยของ $2^{88} + 11^{88}$ แล้วหลักหน่วยของ $3a + 2b$ เท่ากับเท่าใด

1. 5 2. 6 3. 7 4. 8

จากข้อมูลข้างล่างนี้ ใช้ตอบคำถาม ข้อ 8-9
ในการแข่งขันเกมชื่อ Sweet game มีคนแข่งทั้งหมด 456 คน โดยมีเงินรางวัลเริ่มต้นของผู้เล่นคนละ 200 บาทและมีกติกาในการเล่นเกมรอบแรก ดังนี้
ถ้ามีคนตกรอบหนึ่งคนจะได้เงินรางวัลเพิ่มคนละ 50 บาท
ถ้ามีคนตอบรอบสองคนจะได้เงินรางวัลเพิ่มคนละ 100 บาท
ถ้ามีคนตกรอบสามคนจะได้เงินรางวัลเพิ่มคนละ 150 บาท โดยเพิ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆ
จงตอบคำถามต่อไปนี้

8. จะต้องมีผู้เล่นตกรอบแรกกี่คน จึงจะมีเงินรางวัลรวมสูงสุด

1. 225 คน 2. 226 คน 3. 230 คน 4. 231 คน

9. ถ้ามีผู้เล่นผ่านเข้ารอบสองจำนวน 300 คน แล้วจงหาว่าผู้จัดจะต้องจ่ายเงินรางวัลรวมทั้งหมดกี่บาท

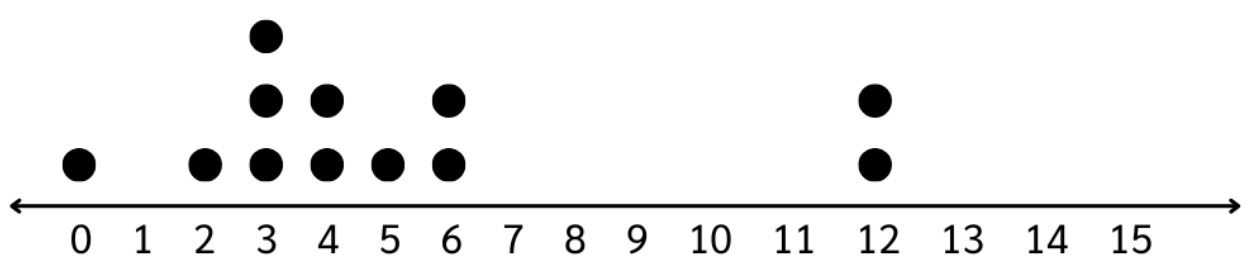
1. 1.24 ล้านบาท 2. 2.34 ล้านบาท 3. 2.37 ล้านบาท 4. 2.40 ล้านบาท

10. กำหนดให้สมการ $3^{2\cdot x+3} - 6562 \cdot 3^x + 243 = 0$
ถ้า a และ b เป็นคำตอบของสมการดังกล่าว โดยที่ $a > b$ แล้วค่าของ $5a + 3b$ เท่ากับเท่าใด

1. 14
2. 16
3. 30
4. 34

11. ในห้องเรียนแห่งหนึ่งมีเด็กนักเรียนอยู่ทั้งหมด 12 คน โดยทำข้อสอบทั้งหมด 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน สามารถเขียนจำนวนข้อที่เด็กนักเรียนตอบผิด แสดงเป็นแผนภาพจุดได้ดังนี้
จงหาว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของเด็กนักเรียนห้องนี้มีค่าเท่าใด

1. 10.00
2. 10.50
3. 20.00
4. 20.50



12. กำหนดให้ $0^\circ < \theta < 90^\circ$ จงหาค่ามากสุดของ $(\sin\theta + \cos\theta)^4 + 2(\sin\theta - \cos\theta)^2$

1. 2 2. 4 3. 6 4. 8

13. จงหาค่าของ $(\sqrt{12} - \sqrt{27} + \sqrt{48} - \sqrt{75} + \ldots - \sqrt{5547} + \sqrt{5808})^2$

14. กำหนดระบบสมการ

$$\begin{aligned} 54(a^3+b^3+c^3) &= 324 \\ 27a^2(1-a)+27b^2(1-b)+27c^2(1-c) &= -27 \\ 12ab+12bc+12ca &= 24 \end{aligned}$$

โดยที่ $a+b+c>0$ แล้ว $36abc$ มีค่าเท่าใด

1. -36 2. 36 3. -72 4. 72

15. กำหนดให้

$M = 69+70+71+\ldots+81$

$N = 1+2+3+4+\ldots+88$

$P = 68+69+70+\ldots+83$

แล้วค่าของ $N-P+M$ มีค่าเท่าใด

1. 3584 2. 3683 3. 4139 4. 4149

16. กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆ โดยที่ $a * b = a(a + 2b)$

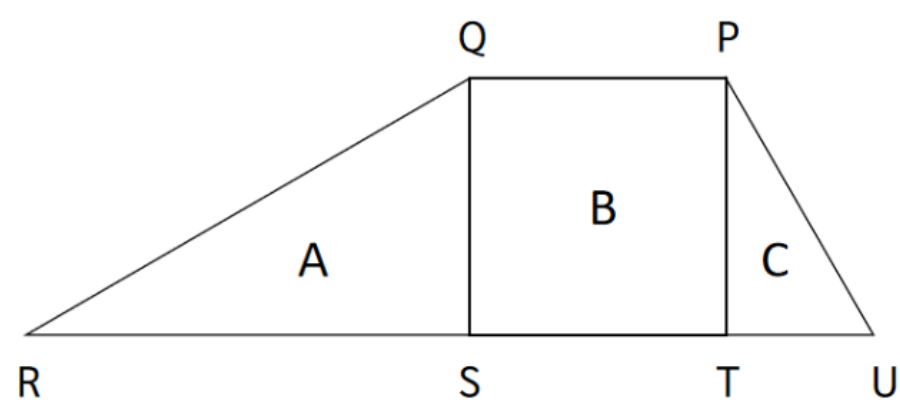
จงหาค่าของ $[(4 * 5) - (5 * 4) + (5 * 5)]$

1. 55 2. 66 3. 77 4. 88

จากข้อมูลข้างล่างนี้ ใช้ตอบคำถาม ข้อ 17 - 19

กำหนดให้รูป PQRU เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ลาก QS และ PT มาตั้งฉากกับ RU ที่จุด S และ T ตามลำดับ ทำให้แบ่งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเป็น 3 ส่วน ดังรูป โดยมีมุม $Q\hat{R}S = 30^\circ, P\hat{U}T = 60^\circ$ ถ้าอัตราส่วนของ $RS : ST : TU = 3 : 2 : 1$

อัตราส่วนของพื้นที่ $A : B : C = 3 : 4 : 1$ และสี่เหลี่ยมคางหมูดังกล่าวมีพื้นที่เท่ากับ $576\sqrt{3}$ ตารางเมตร แล้ว จงตอบคำถามต่อไปนี้



17. จงหาพื้นที่ของรูป A

18. ถ้าต้องการปูกระเบื้องบนพื้นที่ของ B โดยใช้กระเบื้องขนาด 2x2 เมตร โดยปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่และห้ามซ้อนทับกัน จะต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยกี่แผ่น

1. 72
2. 73
3. 125
4. 126

19. ถ้าต้องการถมดินในบริเวณพื้นที่ของ C โดยถมดินมีความลึก 50 เซนติเมตร แล้ว ปริมาตรของดินที่ใช้ในการถมเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตร

1. $36\sqrt{3}$
2. $72\sqrt{3}$
3. $360\sqrt{3}$
4. $720\sqrt{3}$

20. แผนที่รูปดังกล่าว แสดงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 เขต ถ้ามีสีอยู่ 4 สี คือ สีเขียว สีน้ำเงิน สีเหลืองและสีแดงต้องการระบายสีแผนที่รูปนี้ทั้งหมด 6 เขต โดยใช้สีทั้ง 4 สี โดยแต่ละเขตใช้สีเพียงสีเดียวและเขตที่อยู่ติดกันต้องใช้สีที่แตกต่างกัน แล้วจะมีวิธีระบายแผนที่รูปนี้ได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธี

1. 24 2. 48 3. 72 4. 96

21. ซูโดกุ เป็นเกมทางคณิตศาสตร์ที่ให้ผู้เล่นเติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตารางขนาด 9x9 โดยที่ตัวเลขในแต่ละแถว แต่ละคอลัมน์ และแต่ละตารางย่อยขนาด 3x3 ต้องไม่ซ้ำกัน นักเรียนคนหนึ่งต้องการเล่นซูโดกุ โดยใช้ตาราง 6x6 ดังรูป และเติมตัวเลข 1 ถึง 6 โดยที่ตัวเลขแต่ละแถว แต่ละคอลัมน์ และแต่ละตารางย่อยขนาด 2x3 ต้องไม่ซ้ำกัน

		1	6	4	3
	♠	3			
	4	6		♣	5
	1				4
1		4		3	
6	◇			1	2

ถ้าหากนำตัวเลข ♣, ♠ และ ◇ มาเรียงตามลำดับแล้ว จะได้ตัวเลขในข้อใดต่อไปนี้

1. 2 , 6 , 3
2. 2 , 3 , 5
3. 5 , 6 , 3
4. 6 , 2 , 3

22. ในการสอบครั้งหนึ่ง ประกอบด้วยนักเรียนชาย 48% และนักเรียนหญิง 52% โดยมีนักเรียนชายที่มาจากต่างจังหวัดคิดเป็น 20% ของนักเรียนชายทั้งหมด และมีนักเรียนหญิงที่มาจากต่างจังหวัดคิดเป็น 35% ของนักเรียนหญิงทั้งหมด ถ้านักเรียนที่มาจากต่างจังหวัดมีอยู่ทั้งหมด 1095 คน แล้วนักเรียนที่ไม่ได้มาจากต่างจังหวัดมีอยู่ทั้งหมดกี่คน

23. แนนผลิต โดนัท ขนมปัง คัพเค้ก เป็นอัตราส่วน 5:3:2 ถ้าแนนขาย โดนัทได้ 100 ชิ้น ขนมปัง 60 ชิ้น คัพเค้ก 20 ชิ้น แล้วเหลือขนมเท่ากับหนึ่งในสามของขนมที่ผลิตมาทั้งหมด อยากทราบว่าแนนผลิตขนมทั้งหมดกี่ชิ้น

1. 270 2. 300 3. 360 4. 480

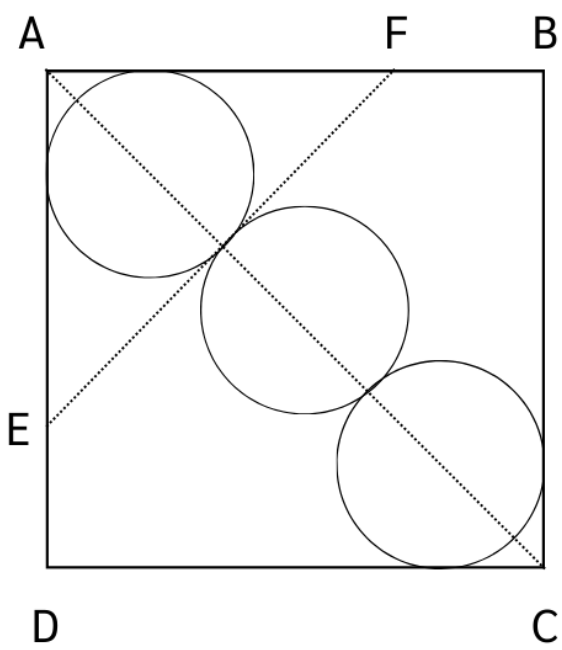
24. ข้อมูลของนักเรียนห้องหนึ่งมีจำนวนนักเรียนอยู่ทั้งหมด N คน โดยผลรวมของกำลังสองของผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละนักเรียนกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าเท่ากับ 114 และตำแหน่งควอไทล์ที่ 3 คือ 12 แล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนห้องนี้มีค่าเท่าใด

1. 2.457 2. 2.557 3. 2.657 4. 2.757

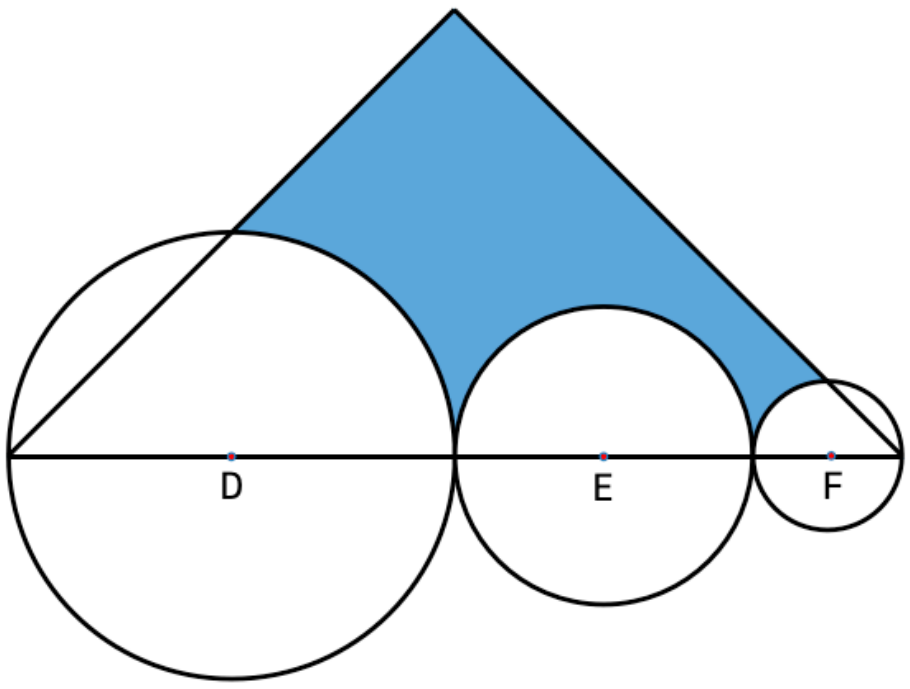
25. ผู้ชาย 3 คน และผู้หญิง 2 คน ช่วยกันทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จภายใน 5 วัน แต่ ถ้าผู้ชาย 4 คน และผู้หญิง 6 คน ช่วยกันทำงานชิ้นเดียวกันจะเสร็จภายใน 3 วัน แล้ว ถ้าผู้หญิง 25 คน ทำงานชิ้นเดียวกันนี้ จะเสร็จภายในกี่วัน

1. 1 วัน
2. 2 วัน
3. 3 วัน
4. 4 วัน

26. กำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD มีเส้นทแยงมุมยาว $16\sqrt{2}$ หน่วย วงกลมในรูปทั้ง 3 วง ขนาดเท่ากัน และ EF เป็นเส้นสัมผัสวงกลม จงหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม AEF



27. กำหนดให้ D,E,F เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม รัศมี 3 เซนติเมตร, 2 เซนติเมตร , 1 เซนติเมตร ตามลำดับ ถ้าพื้นที่แรเงาดังรูป เท่ากับ $\frac{p}{q}$ ตารางหน่วย โดยที่ p และ q เป็นจำนวนเต็ม และ ห.ร.ม. ของ p และ q เท่ากับ 1 แล้วค่าของ $p+q$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ($\pi \approx \frac{22}{7}$)



1. 125
2. 126
3. 127
4. 128

28. กำหนดให้ $\square$ แทนเลขโดด $0,1,2,3,4,5,6,7,8,9$

ถ้า $\square 21[(20\times 2)+(1\times 0)+(1\times 1)] = 12\square[(10\times 10)+(1\times 7)]$

แล้วค่าของ $\square^2$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

1. 1
2. 4
3. 9
4. 16

29. ต้องการเติมดินลงในกระถางใส่ดินใบหนึ่ง ลักษณะเป็นรูปทรงกรวยยอดตัด มีความสูง 8 นิ้ว ดังรูป โดยที่กระถางดังกล่าวนี้มีพื้นที่ผิวข้างเท่ากับ 120π ตารางนิ้ว และอัตราส่วนของรัศมีระหว่างปากกระถางต่อก้นกระถาง มีค่าเท่ากับ 3 : 1 ถ้าต้องการเติมดินให้ได้ $\frac{2}{3}$ เท่าของความสูงของกระถางแล้ว จงหาปริมาตรของดินที่ใช้

1. 140.5π
2. 208π
3. 216π
4. 312π

30. กำหนดตารางค่าจอดรถของห้างแห่งหนึ่ง เป็นดังนี้ (เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่	1 ถึง 2	3 ถึง 4	5 ถึง 6	7 ถึง 8	ชั่วโมงที่ 9 เป็นต้นไป
ราคาจอดปกติ	ฟรี	20	40	50	60
ราคาจอดเมื่อซื้อของเกิน 800 บาท	ฟรี	ฟรี	30	40	50

ถ้าคุณโอ๋เข้าไปซื้อของที่ห้างดังกล่าว โดยเข้าไปจอดรถที่ห้างตอน 10:45 น. ตอนออกจากห้างพบจ่ายค่าจอดรถไปทั้งหมด 120 บาท

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. คุณโอ๋ซื้อของในห้างไม่เกิน 800 บาท

ข. คุณโอ๋ออกจากห้างตอน 19:35 น.

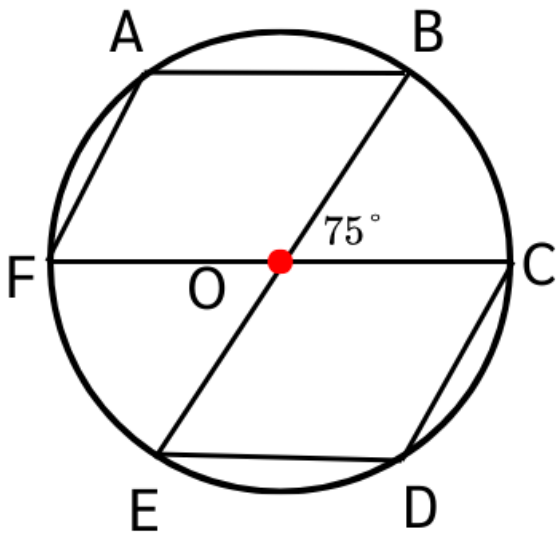
ค. คุณโอ๋จอดรถในห้างน้อยกว่า 5 ชั่วโมง

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

1. ข้อ ก ถูกต้องเพียงข้อเดียว
2. ข้อ ข ถูกต้องเพียงข้อเดียว
3. ข้อ ค ถูกต้องเพียงข้อเดียว
4. ข้อ ข และ ค ถูกต้องเท่านั้น

31. จากรูป กำหนดให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม และเส้นตรง $AB//FC//ED$ ถ้ามุม $B\hat{O}C = 75^\circ$ แล้วมุม $E\hat{D}C$ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. 122.5° 2. 125.5° 3. 127° 4. 127.5°



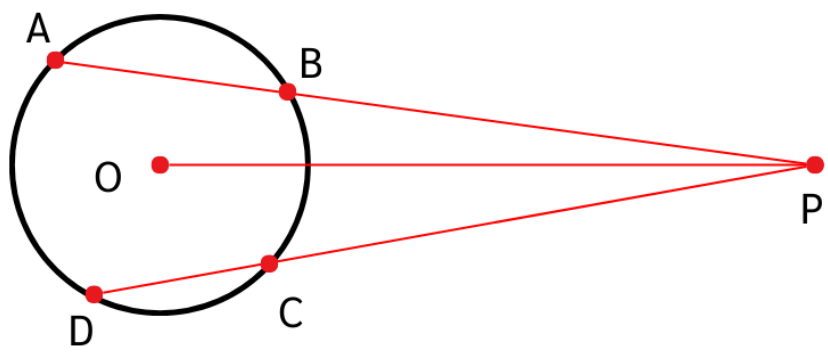
32. กำหนดระบบสมการ

$$a + 2b + 3c + 4d + 5e + 6f = 184$$
$$2a + 3b + 4c + 5d + 6e + f = 147$$
$$3a + 4b + 5c + 6d + e + 2f = 122$$
$$4a + 5b + 6c + d + 2e + 3f = 121$$
$$5a + 6b + c + 2d + 3e + 4f = 132$$
$$6a + b + 2c + 3d + 4e + 5f = 155$$

แล้วค่าของ $6a + 5b + 4c + 3d + 2e + f$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

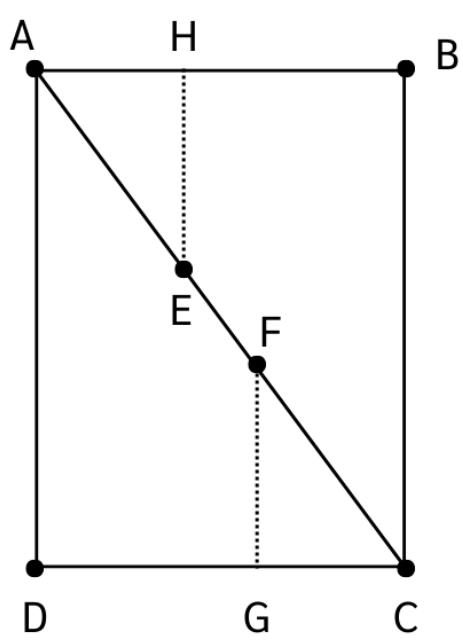
1. 103
2. 109
3. 112
4. 125

33. จากรูป กำหนดให้ O เป็นจุดศูนย์กลางวงกลมที่มีรัศมี 20 หน่วย จากจุด P ลากเส้นตรง AP และ PD ผ่านจุด B และ C ทำให้เกิดคอร์ด AB และ CD ตามลำดับ ลากส่วนของเส้นตรงจากจุด O ไปตั้งฉากกับคอร์ด AB ยาว $10\sqrt{2}$ หน่วย ถ้า OP ยาว $20\sqrt{13}$ หน่วย แล้วค่าของ $\dfrac{PC \times PD}{PB}$ มีค่าเท่าใด



1. $40\sqrt{2}$
2. $50\sqrt{2}$
3. $60\sqrt{2}$
4. $70\sqrt{2}$

34. กำหนดให้ ABCD สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาวด้าน AD 20 หน่วย และ DC 15 หน่วย ตามลำดับ ถ้า E และ F เป็นจุดบนเส้นทแยงมุม AC ที่ทำให้ AF : EC = 1 : 1 โดยที่ EF ยาว 5 หน่วย แล้วลากเส้นตรงจากจุด E และจุด F ขนานกับด้าน AD มาตัดกับ AB ที่จุด H และ DC ที่จุด G ตามลำดับ จงหาความยาวเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยม ADGF



35. กำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ $9 = \left| 8x + \left| 7\sqrt{x} + |8\sqrt{x} + 7| \right| \right|$

ค่าของ $\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}$ เท่ากับเท่าใด

1. 2
2. 4
3. 6
4. 8

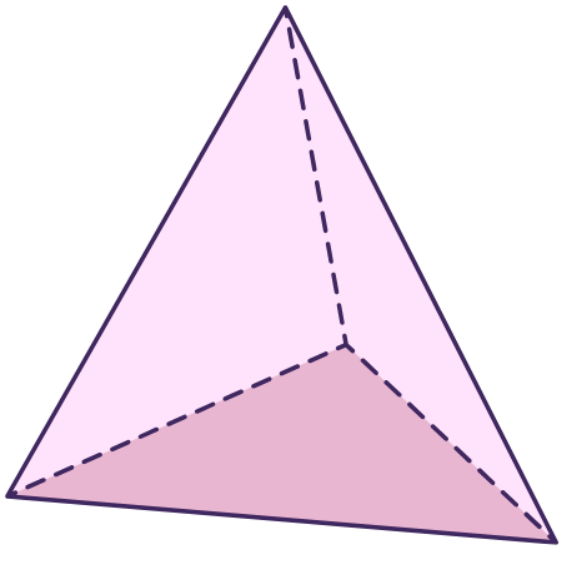
37. ครูคนหนึ่งพาเด็กนักเรียน ม.1 จำนวน 357 คน เด็กนักเรียน ม.2 จำนวน 323 คน และ เด็กนักเรียน ม.3 จำนวน 442 คน ไปชมนิทรรศการ โดยในแต่ละรอบมีเด็กนักเรียน ม.1 n คน เด็กนักเรียน ม.2 p คน เด็กนักเรียน ม.3 q คน ตามลำดับ
ถ้าครูต้องการให้เด็กนักเรียนเข้าชมนิทรรศการให้ได้รอบน้อยที่สุด
และราคาในการดูนิทรรศการคนละ 40 บาท แล้ว
จงหาว่าในหนึ่งรอบครูต้องจ่ายเงินค่าชมนิทรรศการเท่ากับกี่บาท

1. 2,620
2. 2,640
3. 2,720
4. 2,780

39. กำหนดให้เส้นตรง L ผ่านจุด $(2,0)$ และ $(-6,-7)$ ตามลำดับ และเส้นตรง M ผ่านจุด $(1,0)$ และ $(-3,-8)$ ตามลำดับ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

1. จุดตัดแกน Y ของ L คือ -1.75
2. เส้นตรง L และเส้นตรง M ตั้งฉากกัน
3. จุดตัดของเส้นตรงทั้งสองเส้นอยู่จตุภาคที่ 4
4. จุดตัดแกน Y ของเส้นตรง M คือ -2

40. กำหนดรูปทรงสี่หน้าด้านเท่า แต่ละด้านยาว 6 หน่วย ดังรูป



จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ทรงกลมรัศมี 2 หน่วย สามารถบรรจุลงในทรงสี่หน้าได้

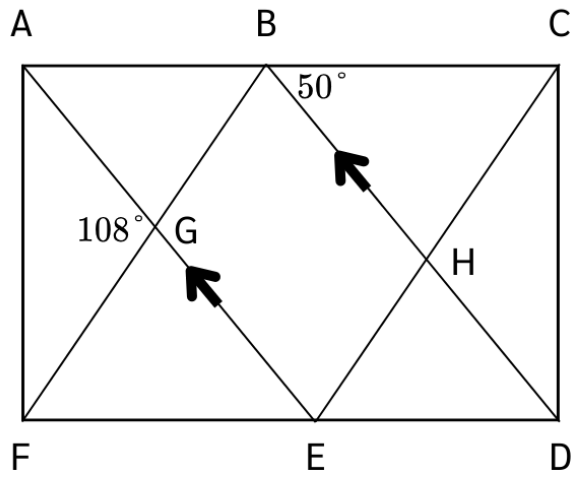
ข. ทรงกลมปริมาตร 5π ลูกบาศก์หน่วย สามารถบรรจุลงในทรงสี่หน้าได้

ค. ทรงกลมพื้นที่ผิว 12π ตารางหน่วย สามารถบรรจุลงในทรงสี่หน้าได้

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

1. ข้อ ก ถูกข้อเดียว
2. ข้อ ข ถูกข้อเดียว
3. ข้อ ข และ ค ถูก
4. ไม่มีข้อใดถูก

41. กำหนดให้ ACDF เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังรูป มีเส้นตรง AE // BD มุม CBH ขนาด 50 และมุม AGF มีขนาด 108 แล้ว ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง



1. เส้นตรง FB ขนานกับเส้นตรง EC
2. สี่เหลี่ยม BGEH เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน
3. มุม $A\hat{F}G = 42^\circ$
4. $\triangle BHC \sim \triangle FGE$

42. กำหนดให้พหุนาม $P(x) = x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ โดยที่ a, b, c, d และ e เป็นจำนวนจริง ถ้า $P(-2) = -4$, $P(-1) = 3$, $P(0) = 8$, $P(1) = 11$ และ $P(2) = 12$ แล้วค่าของ $e(a+d) + bc$ มีค่าเท่าใด

44. กำหนดให้ $A = \dfrac{7^{2543} - 7^{2541} + 48}{7^{2539} + \dfrac{1}{49}} - \dfrac{7(10^3 + 1)}{49}$ แล้ว

ตัวประกอบจำนวนเฉพาะที่มากที่สุดของ A เท่ากับเท่าใด

1. 19 2. 47 3. 53 4. 61